De normale verdeling en de Gausskromme

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De klokvorm

Antwoord kort.

1. Hoe heet de klokvormige kromme van een normale verdeling? _____

2. Welke twee getallen leggen een normale verdeling helemaal vast?

_____

3. Waar ligt de top van de Gausskromme? _____

4. Hoe groot is de totale oppervlakte onder een Gausskromme? _____

5. Welke drie kengetallen vallen bij een normale verdeling samen?

_____

6. Wat verandert er aan de kromme als de standaardafwijking groter wordt, en waarom wordt ze dan ook platter?

_____

_____

_____

2 Twee krommen vergelijken

Beslis en leg in één zin uit.

7. Twee Gausskrommen hebben hetzelfde gemiddelde; de ene is veel smaller. Welke heeft de kleinste standaardafwijking?

8. Twee Gausskrommen zijn even breed; de ene ligt meer naar rechts. Wat weet je over hun gemiddelden en hun standaardafwijkingen?

9. Twee klassen hebben hetzelfde gemiddelde, maar de ene heeft een veel grotere standaardafwijking. Wat betekent dat voor de punten?

10. Een machine vult zakken van 500 gram en heeft een kleine standaardafwijking. Wat zegt dat over de machine?

3 De vuistregel van 68 en 95

Vul de tabel aan voor een normale verdeling met gemiddelde 180 en standaardafwijking 8.

11.

Binnen hoeveel standaardafwijkingen	Tussen welke waarden	Welk aandeel
één	_____	_____
twee	_____	_____

12. Een IQ-test heeft gemiddelde 100 en standaardafwijking 15. Tussen welke waarden ligt ongeveer 68 procent? _____

13. Hoeveel procent van die IQ-scores ligt boven 130? _____

14. Hoeveel procent ligt buiten twee standaardafwijkingen van het gemiddelde?

_____

15. Een toets heeft gemiddelde 60 en standaardafwijking 10. Iemand scoort 85. Is dat uitzonderlijk? Reken na.

_____

_____

_____

_____

4 Oppervlakte is kans

Antwoord en leg uit waar nodig.

16. Hoe groot is de kans dat een waarde onder het gemiddelde ligt? _____

17. Een normale verdeling heeft gemiddelde 100. Wat is de kans op een waarde groter dan 100? _____

18. Waarom kan je de kans op precies één waarde niet als oppervlakte berekenen?

19. Een fabrikant wil weten hoeveel procent van zijn zakken onder 490 gram zit. Beschrijf wat hij berekent en waarmee.

20. Een normale verdeling heeft een begin en een einde: buiten een bepaald bereik is de kans precies nul.

◯ waar ◯ niet waar

5 Past het model?

Beslis of een normale verdeling past, en schrijf waarom.

21. Een histogram van de lengte van 500 volwassen mannen is mooi klokvormig.

22. Een histogram van de inkomens in een land heeft een lange staart naar rechts.

23. Een histogram van wachttijden heeft veel heel korte wachttijden en een lange staart naar rechts.

24. Je hebt een reeks metingen en wil nakijken of het model past. Welke twee stappen zet je, en welke twee getallen gebruik je?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De klokvorm

1 de Gausskromme

2 het gemiddelde en de standaardafwijking

3 bij het gemiddelde

4 1

5 gemiddelde, mediaan en modus

6 Ze wordt breder. Omdat de oppervlakte eronder altijd 1 blijft, moet ze bij een grotere breedte lager worden.

2. Twee krommen vergelijken

7 De smalle: de waarden liggen dichter bij het gemiddelde.

8 De rechtse heeft het grootste gemiddelde; de standaardafwijkingen zijn gelijk. Verschuiven doet het gemiddelde, uitrekken de standaardafwijking.

9 Daar liggen de punten verder uit elkaar: meer heel sterke én meer heel zwakke resultaten.

10 Ze vult heel nauwkeurig: de zakken wijken weinig van 500 gram af.

3. De vuistregel van 68 en 95

11 één: tussen 172 en 188, ongeveer 68 procent · twee: tussen 164 en 196, ongeveer 95 procent

12 tussen 85 en 115

13 ongeveer $2{,}5$ procent

14 ongeveer 5 procent, verdeeld over beide staarten

15 85 ligt 25 boven het gemiddelde, dus $2{,}5$ standaardafwijkingen. Buiten twee standaardafwijkingen ligt maar 5 procent, verdeeld over twee kanten. Dus ja, uitzonderlijk hoog.

4. Oppervlakte is kans

16 $0{,}5$

17 $0{,}5$

18 Eén punt heeft geen breedte, dus geen oppervlakte. Je werkt altijd met een interval.

19 De oppervlakte onder de kromme links van 490. Dat gaat niet met de hand; daarvoor gebruikt hij de rekenapps, die op het examen uitdrukkelijk toegelaten zijn.

20 niet waar

5. Past het model?

21 Past. Klokvormig en symmetrisch rond één top is precies wat het model beschrijft.

22 Past niet. Het model is symmetrisch; dit is scheef verdeeld.

23 Past niet, om dezelfde reden: scheef in plaats van symmetrisch.

24 Je tekent het histogram en kijkt of het klokvormig is, en je tekent de dichtheidsfunctie erover. Als schatting gebruik je het gemiddelde en de standaardafwijking van je gegevens; het steekproefgemiddelde geldt als schatting voor het populatiegemiddelde.